



星旭新能源

POLICY & ENGINEERING RESEARCH

项目技术指南 · 资料下载版

绿电直连工程应用 与星旭技术路线

政策适用、源荷储配置、运行控制与工程交付

星旭新能源

研究截至 2026 年 9 月 3 日 · v4

星旭新能源科技有限公司

概念示意 | 不代表真实工程或运行证据

按项目进程阅读：判断条件、算清方案、落实工程

01

项目条件 | 第 3-10 页

辨清直连与交易，核对准入条件；
掌握年度比例、计量和绿证资料。

02

方案计算 | 第 11-21 页

用同一工业负荷算例，理解储能容量、
运行限额和完整费用。

03

工程与交付 | 第 22-28 页

把运行计划交给控制系统执行，并明确
验证工况与星旭交付。

附录索引

第 29-30 页：输入参数、公式与复算

第 31-32 页：可点击的官方来源

先有物理直连， 再核算绿色属性

绿电直连

新能源经专线接入用户侧，不先送入公共电网。

绿电交易与绿证

绿电交易同时约定电能量与环境价值；
绿证是消费凭证，不能替代直连线路。

并网不等于离网

并网型按协议购电并接受调度；
离网型自行承担项目内供电风险。



概念示意 | 不代表真实设备、项目或运行证据

2026 年的重点是多用户组织与分时溯源



规划、电费、市场交易、计量溯源要同时核对；地方实施细则仍是落地条件。

项目初筛：四项条件决定是否进入容量测算

检查项	应核实的内容	有利条件	主要风险	先取得资料	形成的判断
主体与负荷	新建 / 存量、法人单用户或多用户	负荷真实 主责明确	居民 / 农业混入 内部责任不清	主体清单、用电需求 产权与长期协议	是否符合适用范围 多用户是否能统一管理
电源与线路	资源、距离、路由 建设与投产时序	就近匹配 通道可落实	线路难落地 电源负荷不同步	资源曲线、路由图 用地及建设条件	能否编制整体化方案 距离要求按当地确认
接网与市场	电压、受电容量 进口 / 出口与交易	接网约定 费用明确	认为电网无限兜底 依赖未允许的外送	接入意见、电费账单 市场注册与结算规则	交换功率如何限制 是否允许余电上网
源荷与调节	全年出力和负荷 可调负荷与备用	时序互补 调节可执行	只看年电量相等 忽略连续低出力	全年时序、生产班次 储能及保供要求	再比较容量与策略 缺关键数据先补齐

初筛不是审批

先判断真实负荷、主责、线路和接网条件，再评估容量。没有项目所在地时，不能替代地方受理意见。

三个电量比例，要按完整年度和同一口径核对

指标	分子	分母	全国文件要求	统计口径	使用时注意
新能源自用率	年自发自用电量	总可用发电量	不低于 60%	项目整体、年度	分母不是仅实际发电量 不能扣掉弃电后再达标
用电绿电占比	年自发自用电量	总用电量	不低于 30% 2030 要求见下方	项目整体、年度	购电、辅机与损耗边界 按认可的计量口径核定
新能源外送比例	年上网电量	总可用发电量	688 号原则不超 20% 由省级结合实际确定	年度且有时段约束	消纳困难时段不得反送 年比例合格不等于随时可送
储能与统计	可溯源新能源 充入和释放电量	按对应指标 保持一致	储能不是新增 可再生能源发电源	分时分向、追溯来源	充电与放电不能重复计入 网充电量不得冒称直连绿电

2030 条款区别

650/688 号规划条款为 “2030 年前不低于 35%”；1192 号价格条件为 “2030 年起新增项目不低于 35%”。
编制方案时分别核对两个文件的适用年份；最终统计按当地落实规则和认可表计执行。

同一份年度电量账，可以检验三个不同问题

70%

自用 / 可用发电量

$$70 \div 100 = 70\%$$

新能源是否主要服务本项目？

43.75%

自用 / 总用电量

$$70 \div 160 = 43.75\%$$

负荷有多少由本地绿电覆盖？

15%

外送 / 可用发电量

$$15 \div 100 = 15\%$$

多少新能源电量依赖外送？

独立口径算例

可用 100 GWh = 自用 70 + 外送 15 + 弃电 15

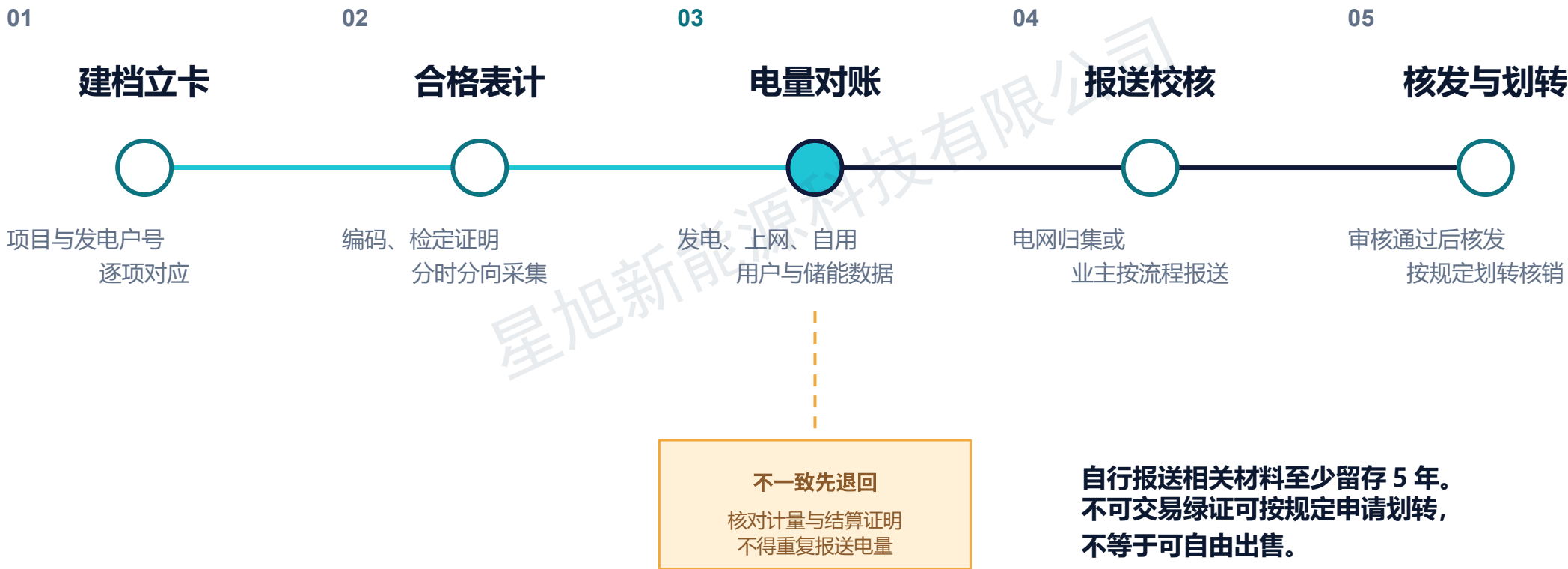
总用电 160 GWh；无储能、不计网损

多用户分配要逐小时闭合，再与绿证结果核对

独立示例时段	A 用电 / MWh	B 用电 / MWh	可分配绿电 / MWh	分配给 A / MWh	分配给 B / MWh
09-10	6	4	8	4.8	3.2
12-13	4	6	10	4	6
18-19	6	4	2	1.2	0.8
三个时段合计	16	14	20	10	10

分配公式 本例各时段 1 h、无储能：A 绿电 = 当时段可分配绿电 × A 用电 / （A+B 用电），B 同理。
总表、用户分表与电源数据须同一时间口径；内部电费按协议，绿电分配与绿证核销按有关规定。

绿证资料应在计量设计阶段准备



地方落地已推进，公示、获批与投产要分开看

上海

工作方案已发布

2026-07-20 发布 140 号方案。
申报、纳库、建设与运行评估逐环节管理。

济宁

两项实施方案获原则同意

2026-06-23 获省级批复，6 月 26 日公开。
新闻给出的投产时间仍为未来计划。

辽宁

拟安排项目已公示

2026-08-04 发布，公示期至 8 月 12 日。
该公示本身不是最终批复或投产证明。

借鉴 1

把整体化方案做成共同输入

主体、源荷规模、线路、接网、安全风险
和投产时序要在一套方案内说明。

借鉴 2

把投资关系写入内部协议

济宁公开项目有分主体投资和电源合资安排；
产权、运行维护和结算不能留到投运后再谈。

边界

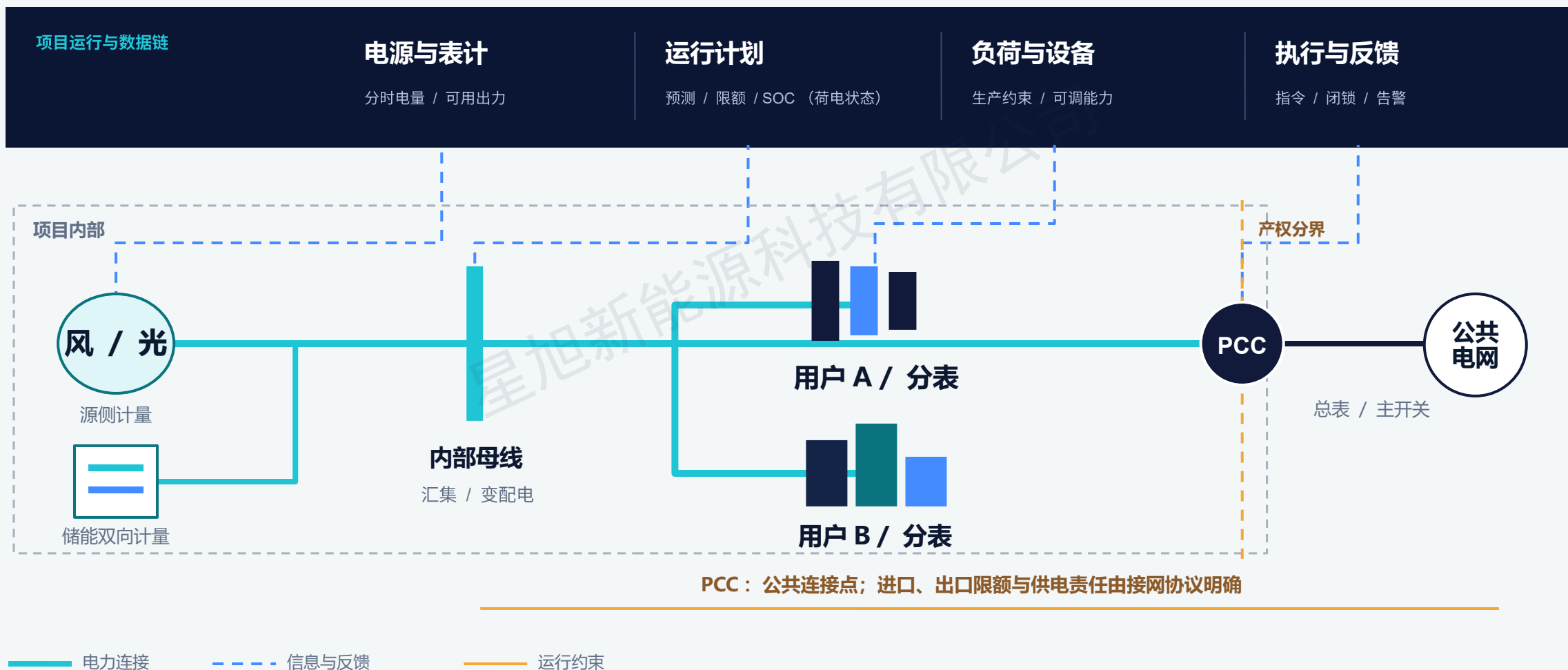
不照搬地区要求与预期收益

地方文件仅适用相应地区；公开资料未提供
实际运行成本，本资料不据此推断节费效果。

状态时点

以上均按对应官方发布日期描述，不将“拟安排 / 计划投产”写成“已运行”；也不是星旭客户案例。

先画清项目边界，再定义测量与控制接口



容量测算的起点，是同一时间轴上的完整数据

01 负荷曲线

取得完整年度功率与生产班次。
把停产、扩产、检修和可调负荷单独标记。

02 风光可用出力

采用同年同期资源或明确校准后的预测。
保留限发前可用出力，区分实际发电与弃电。

03 时间与单位

统一时区、时间戳和采样口径。
非闰年 8760 h、闰年 8784 h；区分 MW 与 MWh。

04 缺失与异常

留存缺测、补值及异常标记。
不得用平滑曲线掩盖影响容量选择的尖峰。

05 设备与供电约束

输入功率 / 容量、效率、SOC、检修和备用；
不可中断负荷与柔性负荷分别建模。

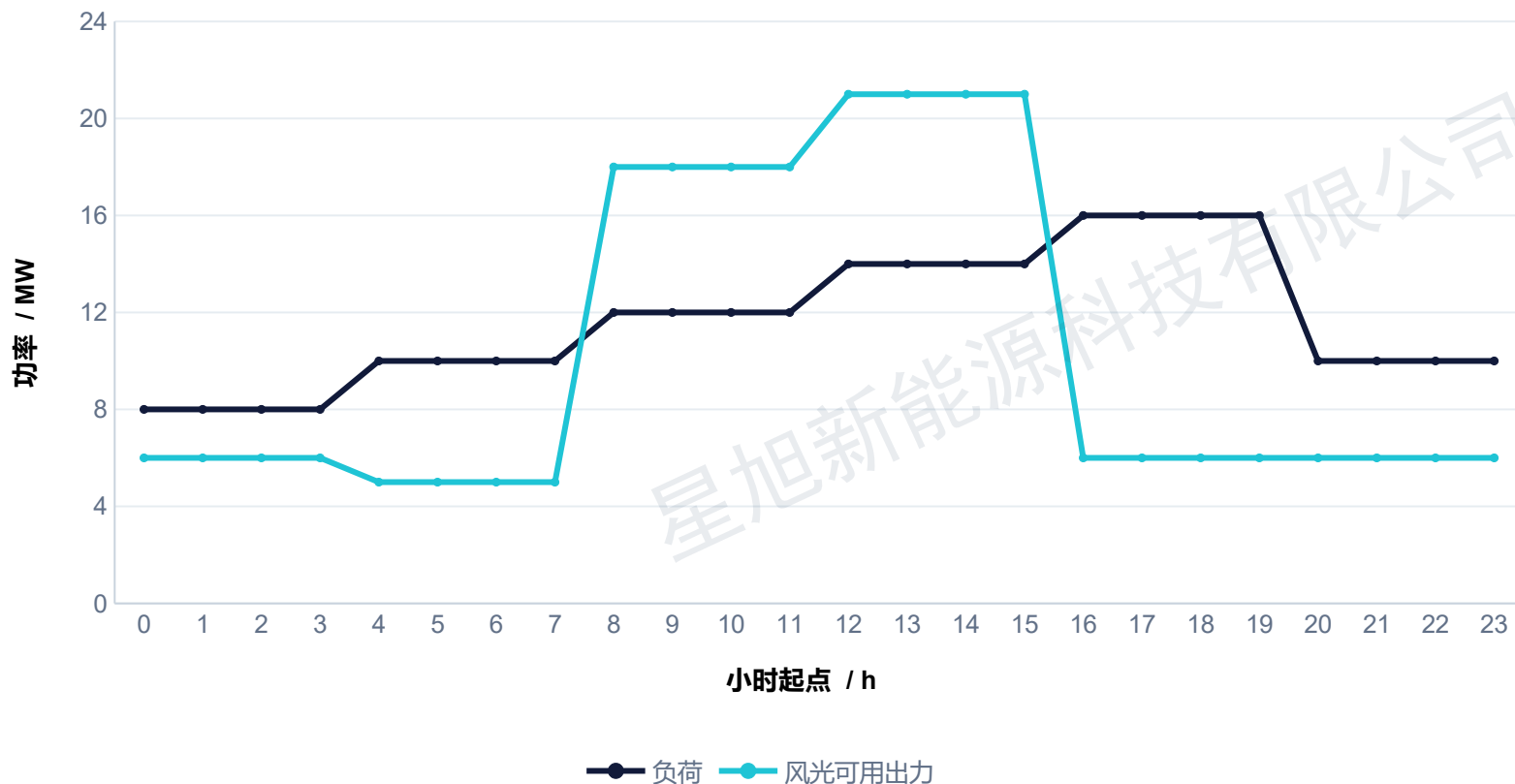
06 价格与结算

取得合同、现货结算和费用项目清单。
直接入市用户不得照搬代理购电峰谷时段。

分析尺度

年度时序用于配容量与统计；典型日用于解释策略；工程运行应按所需时间粒度重新验证。

教学日：中午有富余，傍晚却有 10 MW 缺口



52 MWh

08-16 时风光富余电量

10 MW

16-20 时未调节净负荷

教学假设：24 h、1 h 步长。
总负荷 280 MWh，风光 248 MWh。
6 段输入与电价见第 29 页。

4 MW 与 16 MWh 分别约束放电速度和持续时间

4

MW：交流侧功率上限

充电、放电均不超过 4 MW；
本例不同时充放，也不从电网充电。

16

MWh：额定储能容量

SOC（荷电状态）20%-90%；
初值、终值均 20%，日内先充后放。

10.64

MWh：可释放交流电量

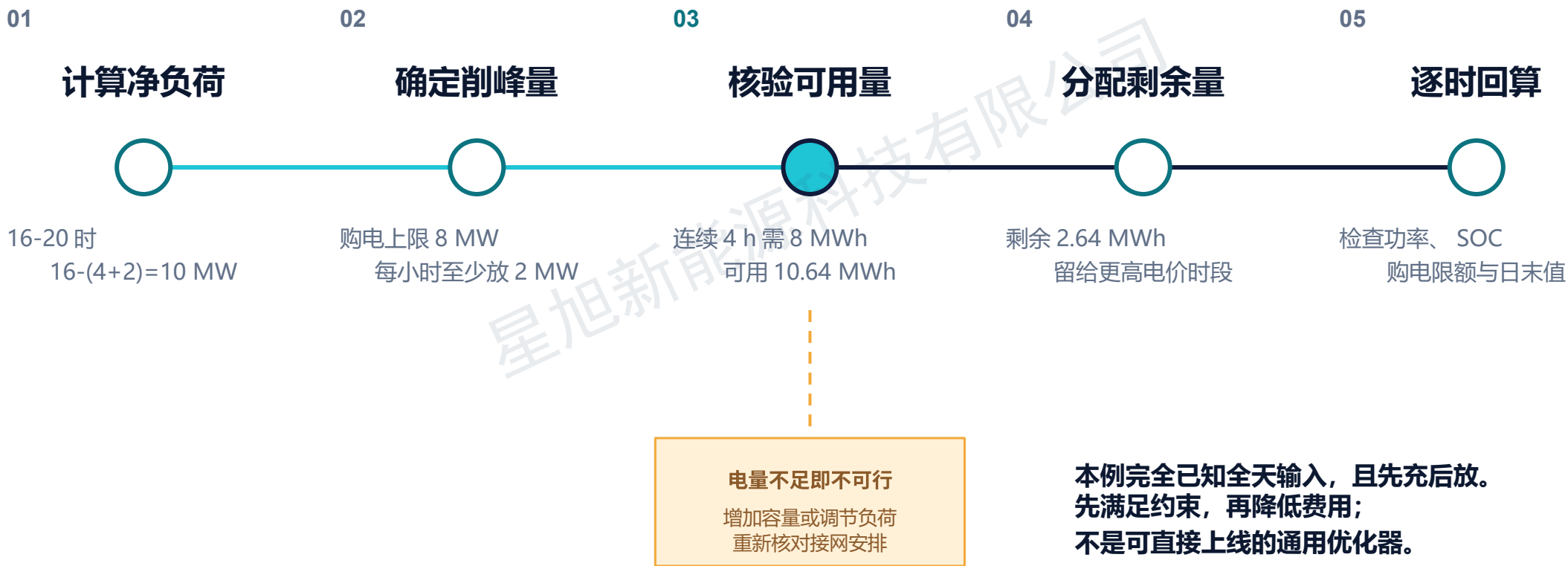
$16 \times (90\% - 20\%) \times 95\%$
 $= 10.64 \text{ MWh}$ ，可用于负荷供电。

转换效率

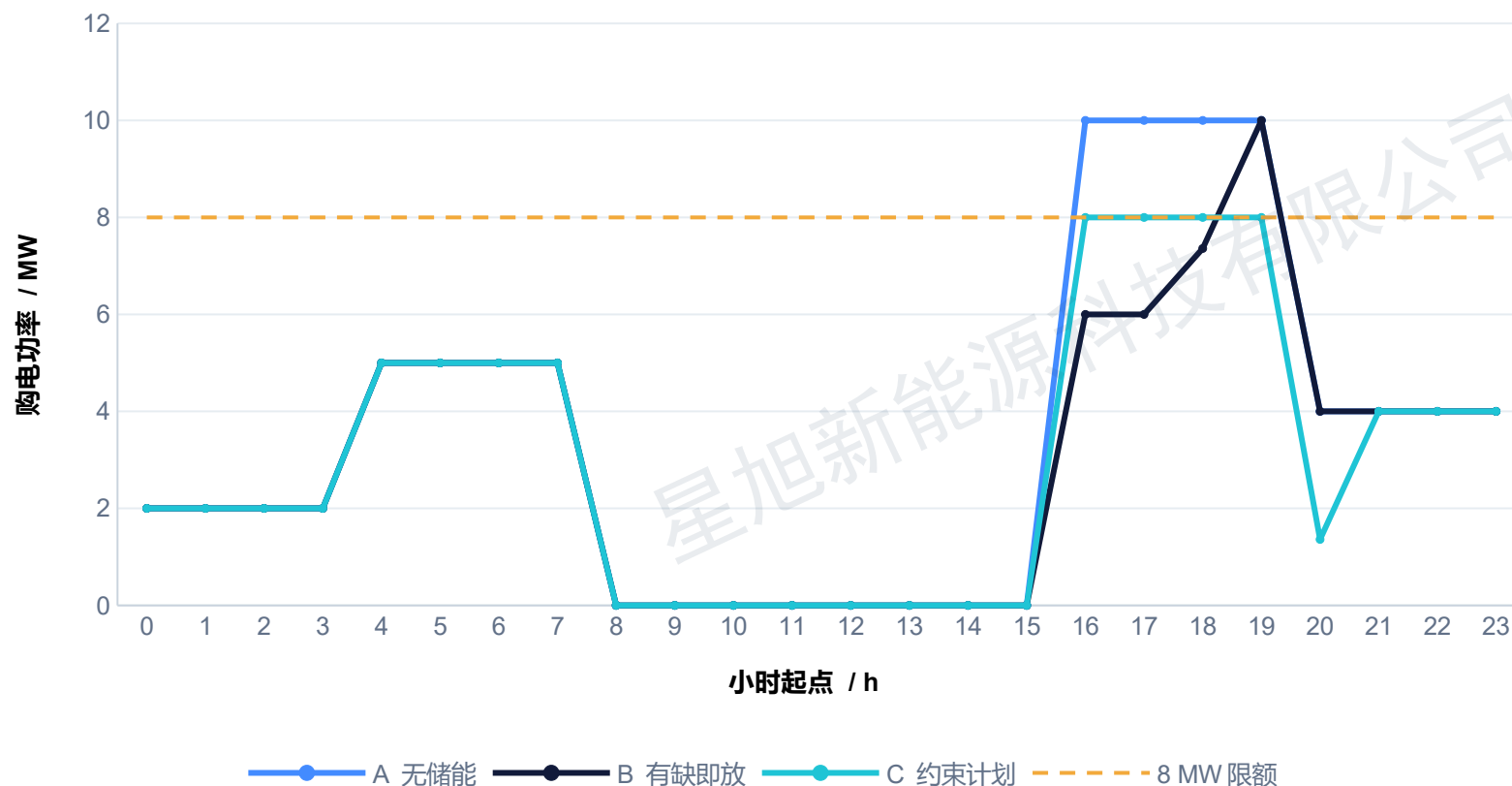
充电效率 95%，放电效率 95%

充入 11.789 MWh，释放 10.640 MWh

先留足 8 MWh，再分配剩余 2.64 MWh



同一套储能，策略决定是否越过购电限额



B：19 时越限

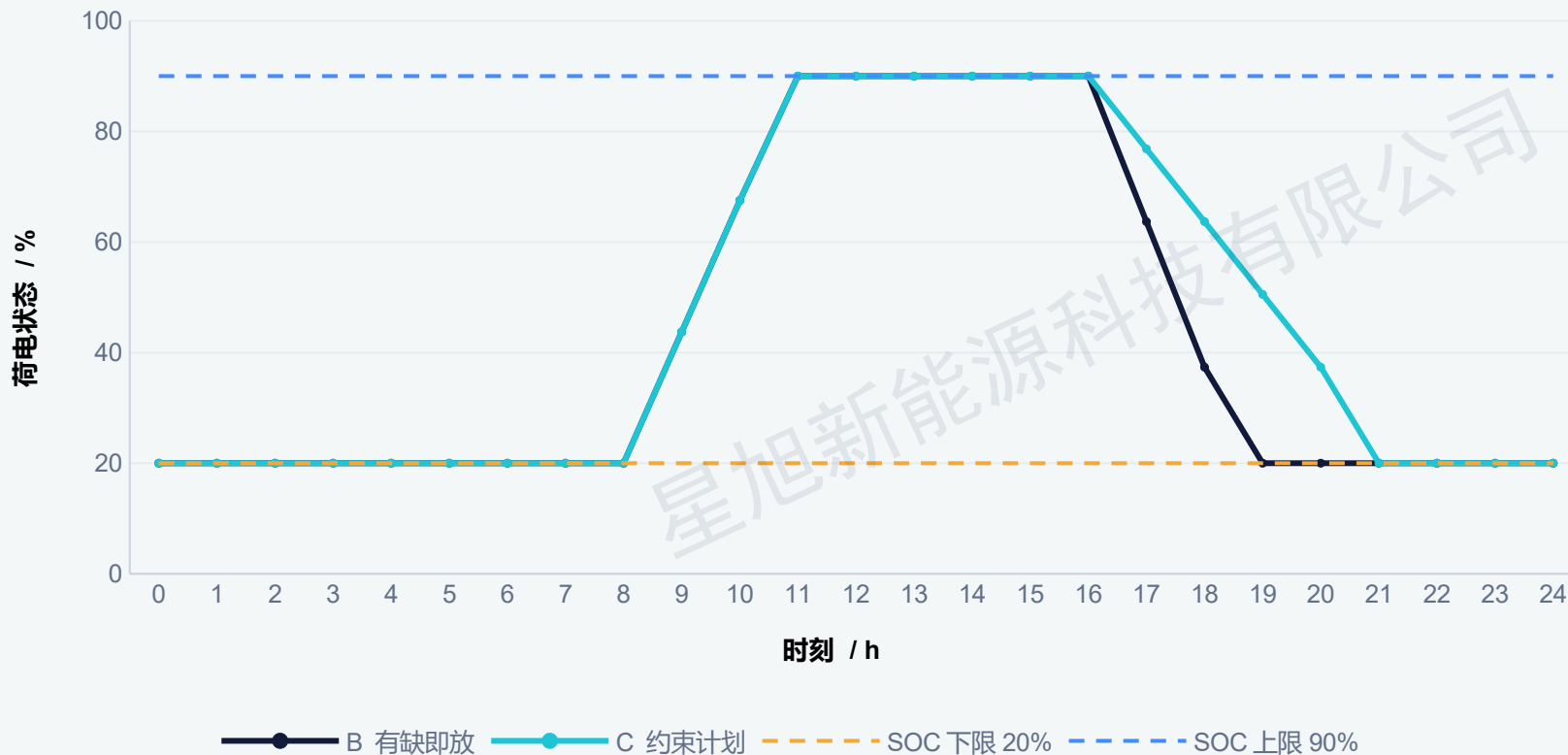
早放空后回到 10 MW 购电

C：全时段 ≤ 8 MW

保留傍晚 4 小时削峰电量

A 无储能；B 有缺口即放；
 C 先满足 8 MW 限额再按价分配。
 B/C 设备、源荷与价格完全相同。

SOC 曲线说明：可用电量必须留到需要它的时候



8

MWh：傍晚必需电量

两种放电顺序

B：16/17/18 时
放 4 / 4 / 2.64 MW，
19 时已无余量。

C：16-20 时各放 2 MW，
20 时再放 2.64 MW。

SOC 为时刻状态，不是功率

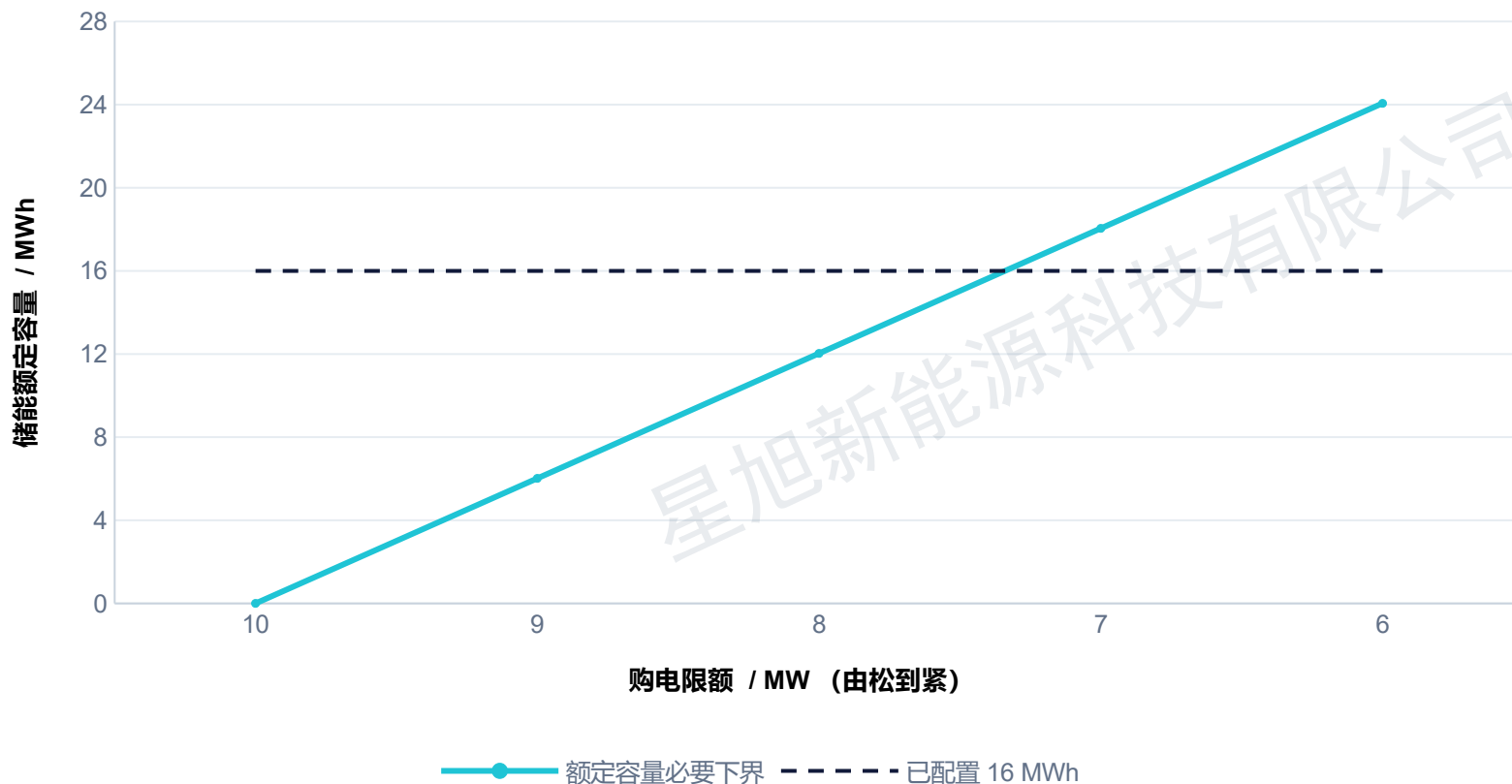
C 策略满足限额，费用差额来自放电时段调整

比较指标	单位	A 无储能	B 有缺即放	C 约束计划	结果解释
网购电量	MWh	84	73.36	73.36	B/C 同为 73.36 节费不是来自多放电
最大购电功率	MW	10	10	8	C 把最大值压到 8 A/B 仍为 10
超过 8 MW 的时长	h	4	1	0	C 可行，A/B 不可行 范围仅限本教学日
日电量购电费用	元	55,000	48,084	46,896	C 比 B 少 1,188 元 不代表年度或全成本收益

同时看能量账

B/C：负荷 280 = 网购 73.36 + 送达负荷的新能源 206.64 MWh；弃电 40.211 MWh，电池损耗 1.149 MWh。
购电电量费未含容量输配费用、系统费、基金附加、投资和运维，不能据此给出回收期。

购电上限再收紧 1 MW，16 MWh 储能就不够了



12.03 MWh

8 MW 限额：额定容量下界

18.05 MWh

**7 MW 限额下，
现有 16 MWh 不足**

若 16-20 时净负荷多 1 MW，
维持 8 MW 需 12 MWh 交流电量；
现仅有 10.64，仍缺 1.36 MWh。

MW 运行限额与 kVA 计费容量，不能直接互换

8

MW：教学运行购电上限

约束每小时从电网进口的有功。
降低这个数，不自动改变合同容量。

1

万 kVA：假设计费容量

按 1192 号定义确认接网容量；
1 万 kVA 为独立假设，非 8MW 换算。

16.06

万元 / 月：公式新增项

$0.04 \times 0.55 \times 730 \times 10000$
= 160600 元 / 月（新增项）

月费结构

既有容（需）量费 + 公式新增项

费率和平均负荷率以当地核定为准

完整经济性，要同时核对费用和绿色权益

账目	主要构成	计算基础	需要的凭据	如何比较	常见误算
购电与售电	电能量、偏差 上网及下网线损	分时电量 合同与市场价	交易合同、出清 / 结算单 当地费用口径	同供电需求、同价格情景 外送收入按准许条件	把教学峰谷价当实际电价 把无结算资格的余电算收入
接网与系统	容（需）量输配 系统费、基金附加	认可接网容量 计费电量	接网与供用电协议 电网账单及当地标准	逐项对账，避免将已含 费用重复加到购电价	只比较少购了多少 kWh 忽略容量和供电保障费用
资产与运营	电源 / 线路 / 储能 投资、维护、更换	寿命、折现率 衰减与可用率	设备方案与报价 运维和更换计划	投资年化 + 运维 + 更换 与运行净收益同口径比较	只列储能设备价 漏掉专线、变电与退役成本
绿色属性	绿证和其他权益 按政策与合同处理	核发、归属 可交易性	计量、核发和核销记录 权益归属约定	不得重复计算同一 绿色属性收益	将自用绿证当可自由售卖 默认叠加机制电价与碳收益

选择依据

年度总成本 = 年化投资与更换 + 运维 + 购电及系统费用 - 合规售电等收入。
实际项目还需价格、源荷、寿命与接网容量敏感性分析；本教学日只证明计算方法，不给投资回报承诺。

能量调度与电气动态，要用不同模型验证

01

年度时序：选方案

输入全年源荷、设备和费用；
比较容量、弃电、购电及年度指标。

02

滚动调度：排计划

输入预测、SOC 和运行限额；
输出充放电计划与备用需求，
列出无法满足约束的时段。

03

电气动态：验响应

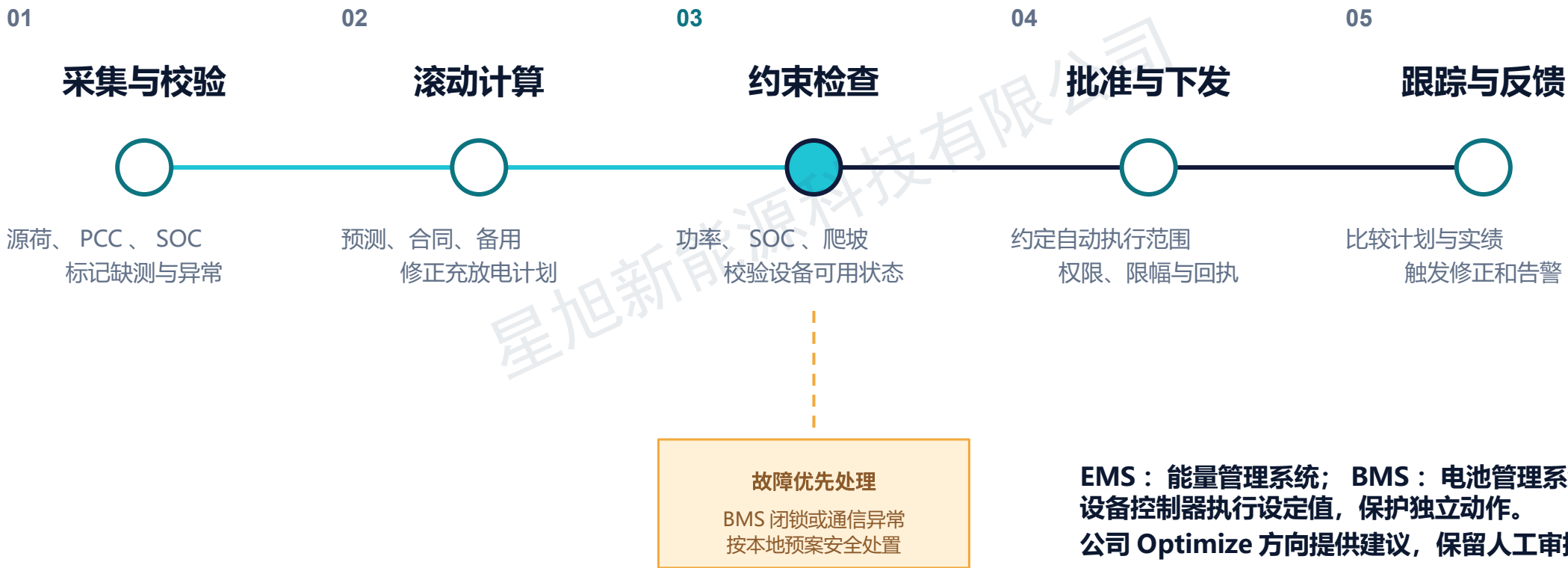
输入电路、控制器和扰动；
输出电压、频率、电流与保护响应。

相互传递

时序模型提供工况与功率设定值

动态结果校验设备和控制可执行范围

EMS 安排计划，设备控制与保护独立执行安全限制



验收应覆盖资源不足、扰动和通信故障

工况	输入或事件	观察量	判据来源	应验证的动作	开展前提
晚高峰 + 低 SOC	提高净负荷 电池接近下限	PCC 功率 SOC 及未供电量	接网限额、保供要求 BMS 允许范围	限幅、预留、负荷调节 不可行时及时告警	明确不可中断负荷 及可调用的调节资源
新能源快速下降	风光下降斜率 或部分设备退出	跟踪误差 功率爬坡与电压	设备能力曲线 接入协议与控制要求	储能补偿与计划修正 不超流、不透支 SOC	设备动态参数 控制策略与测量时延
电网扰动 / 故障	按批复选取电压 频率与故障工况	电压、频率 故障电流与时序	适用涉网标准 接入批复、保护定值	故障响应、保护配合 并网恢复的允许条件	电气动态模型 明确故障边界与保护
通信 / 表计异常	丢包、冻结、失真 时间不同步	数据质量 超时、回执与告警	接口规范、安全预案 现场运行规程	拒收无效指令 / 数据 按预案转本地运行	测点与通信清单 不能依赖云端安全保护

如何形成结论

每项保留工况、参数、曲线、事件与量化判据，先确定允许范围再开展测试。
是否允许孤岛运行及并离网切换须由设计与审批确定；本表是验证方案，不是已经完成的试验结果。

星旭的技术工作，应对应客户能核对的交付件

技术工作	客户输入	关联方向	开展的工作	拟形成的交付	能力与交付边界
模型准备	单线图、设备参数 控制与保护资料	EnerV Model 模型资源	选模型、核参数与接口 说明适用工况和局限	模型与参数清单 接口表、缺项与适用说明	逐模型核验，不能用 资源包名称证明全套可交付
源荷与容量比较	全年源荷曲线 价格与接网限制	Plan 规划验证	多容量时序计算 费用、约束与敏感性	方案比较表、运行计划 约束时段与计算说明	产品职责已定义；本次 独立教学计算不等于软件上线
电气动态验证	工程模型、控制参数 扰动工况与判据	Sim 仿真验证	冻结工况、运行模型 分析波形与问题成因	模型配置、波形和指标 条件明确的验证报告	基线记载受控光伏闭环； 绿电直连系统需项目级验证
运行数据与建议	现场测点、历史数据 接口和数据授权	Twin / Insight / Optimize	数据对齐、模型比对 诊断与约束下的建议	测点映射、质量报告 偏差依据与建议记录	后续建设方向；无现场 证据不宣称在线孪生 / 控制

交付原则

EnerV Systems 是新能源数智孪生软件总品牌；EnerV Model 是模型资源品牌，不是第七个业务产品。
项目工作范围、模型可用性和验收条件需逐项确认，不能由产品命名推导出已实现功能。

星旭技术路线：以模型和验证连接运行应用

01

先建模型与分析包

EnerV Model + Plan 方向

统一参数与源荷输入，形成可复算方案和约束清单。

02

再做工程验证与教学

Sim + Lab 方向

工程工况验证与教学实验分开；用同一模型说明方法和限制。

03

有数据后扩展运行应用

Twin + Insight + Optimize 方向

先完成测点与数据质量，再做诊断和带审批的优化建议。

进入下一阶段

输入明确、模型可用、成果可复核

先约定验收内容，再承诺项目交付范围

首次技术交流，请准备这六类项目资料

A 负荷与生产

完整年度 kW/MW 曲线，15min 或 1h 等原始粒度；
生产班次、扩产计划、可中断范围和代价。

B 资源与电源

同时间基准的风光可用出力或资源数据；
装机候选、建设状态、出力限制及来源说明。

C 电气系统与设备

一次系统图、主变 / 线路、变流器（PCS）参数；
电池效率、SOC、寿命及控制和保护定值。

D 接网与可靠性

接入电压、容量、进口 / 出口约束及协议；
备用要求、关键负荷和允许的故障处置方式。

E 计量与合同

表计关系、双向分时数据、账单和交易合同；
多主体产权、内部结算及绿色属性归属约定。

F 场景与交付目标

所在地、负荷主体、投资边界和建设时序；
需要回答的决策问题、成果形式和验收标准。

资料不足时

先出缺项清单与可开展范围；没有全年数据不定年度收益，没有电气参数不出动态合格结论。



结语

先把项目算清楚， 再确定设备与交付范围

政策明确能否进入，时序计算筛选容量，动态验证检查可执行性。
星旭的技术价值，落实在模型、方案比较、问题定位与可复核成果中。

下一步行动

资料预审 → 建模与方案比较 → 工程验证 → 评审确认

本资料是政策研究与教学分析，不替代项目审批、接入设计、投资决策或现场验收。

附录 A | 六段输入足以复算本教学日

00-04 时	04-08 时	08-12 时	12-16 时	16-20 时	20-24 时
P 荷 = 8 MW	P 荷 = 10 MW	P 荷 = 12 MW	P 荷 = 14 MW	P 荷 = 16 MW	P 荷 = 10 MW
P 风 = 6 MW	P 风 = 5 MW	P 风 = 4 MW	P 风 = 3 MW	P 风 = 4 MW	P 风 = 6 MW
P 光 = 0 MW	P 光 = 0 MW	P 光 = 14 MW	P 光 = 18 MW	P 光 = 2 MW	P 光 = 0 MW
$\pi = 0.30$ 元 /kWh	$\pi = 0.45$ 元 /kWh	$\pi = 0.60$ 元 /kWh	$\pi = 0.50$ 元 /kWh	$\pi = 0.65$ 元 /kWh	$\pi = 1.10$ 元 /kWh

统一假设

每列恒值 4 h，计算步长 1 h；电源容量不由此表反推。P 荷为负荷、P 风为风电、P 光为光伏、 π 为假设购电电价。
4 MW/16 MWh 储能，SOC20%-90%，初末 20%，充放效率各 95%；无上网、无网充，不计网损、辅机和预测误差。

附录 B | 功率、储能状态与费用的计算关系

B1 交流侧功率平衡

$P_{\text{网}} + P_{\text{风}} + P_{\text{光}} - P_{\text{弃}} + P_{\text{放}} = P_{\text{荷}} + P_{\text{充}}$
功率单位 MW；本例 $P_{\text{网}} \geq 0$ ，不允许上网。

B2 储能能量递推

$E[t+1] = E[t] + 0.95P_{\text{充}}\Delta t - P_{\text{放}}\Delta t/0.95$
E 单位 MWh， $\Delta t=1\text{ h}$ ； $3.2 \leq E \leq 14.4$ 。

B3 功率与终端约束

$0 \leq P_{\text{充}}、P_{\text{放}} \leq 4\text{ MW}$ ；不同时充放。
 $E[0]=E[24]=3.2\text{ MWh}$ ，避免透支初始电量。

B4 购电约束与可行性

$P_{\text{网}}[t] \leq 8\text{ MW}$ ；逐时检查，不用日均替代。
若最低必需放电量超过可用量，应判为不可行。

B5 教学电量费用

$C = \sum(\pi[t] \times P_{\text{网}}[t] \times \Delta t \times 1000)$
 π 单位元 /kWh；结果为元，不含其他费用。

B6 C 策略的解析下界

$55000 - 8 \times 650 - 2.64 \times 1100 = 46896\text{ 元}$
仅本例先充后放、完全已知输入的结构成立。

储能绿电追溯

物理能量账、政策统计账与绿证账分别核对；网充来源、充放损耗和跨期 SOC 不得被隐藏或重复计数。

附录 C | 全国政策与规则原始入口

S01 [650号：绿电直连主政策](#)

国家发展改革委、国家能源局
2025-05-21 成文； 05-30 发布。

S02 [688号：多用户绿电直连](#)

国家发展改革委、国家能源局
2026-05-14 成文； 05-20 发布。

S03 [1192号：就近消纳价格机制](#)

国家发展改革委、国家能源局
2025-09-09 成文； 10-01 起施行。

S04 [60号：非公共电网绿证核发](#)

国家能源局综合司
2026-06-05 成文； 06-23 官网发布。

S10 [1656号：中长期市场基本规则](#)

2026-03-01 施行；原 2024 年 1123 号专章废止。
绿电交易标的、价格与结算按新规则核对。

S11 [1044号：绿证全覆盖与凭证属性](#)

国家发展改革委、财政部、国家能源局
2023-07-25 成文； 08-03 发布。

点击标题打开

全部入口已在 2026-09-03 实际核对；实施细则、接网与市场结算条件按项目所在地最新要求落实。

附录 D | 地方资料、更新答复与技术依据

S06 [上海工作方案：140号](#)

2026-07-20 发布；限上海适用。
整体化方案、纳库、建设与运行评估。

S07 [济宁项目批复公开信息](#)

2026-06-26 发布，叙述 6 月 23 日批复事件；
公开计划投产时间不是已投产实绩。

S08 [辽宁拟安排项目公示](#)

2026-08-04 发布；仅引用公示正文。
不将公示阶段等同最终批复或建设完成。

S09 [机制电量绿证咨询答复](#)

2026-07-31 答复、08-31 发布；
用于辨别重复收益，不是新的直连准入文件。

C01 [公司产品与品牌基线](#)

内部 v1.0.0，2026-08-02 确认，09-03 核对。
仅承接技术职责，不代表全产品已经实现。

M01 [教学计算与模板视觉](#)

本次独立计算，全部输入和公式见附录 A/B；
模板概念图不代表真实工程或运行证据。

使用建议

实际项目用自身数据替换教学输入，先确认所在地规则和供电边界，再形成专属方案与验收范围。